

# MATH102 Calculus II Lecture Note

20240505 공현성

2025 Fall Semester

Last update on this lecture note: October 24, 2025

## Contents

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>1 벡터와 행렬 (생략)</b>               | <b>3</b>  |
| 1.1 2차원 벡터 . . . . .               | 3         |
| 1.2 노름과 내적 . . . . .               | 3         |
| 1.3 쌍선형 함수 (범위 밖) . . . . .        | 3         |
| 1.4 n차원 벡터 . . . . .               | 3         |
| 1.5 n차원에서의 노름과 내적 . . . . .        | 3         |
| 1.6 행렬식 . . . . .                  | 3         |
| 1.7 부호있는 부피 . . . . .              | 3         |
| 1.8 선형 함수와 그들의 행렬 표현 . . . . .     | 3         |
| <b>2 함수</b>                        | <b>4</b>  |
| 2.1 다변수함수 . . . . .                | 4         |
| 2.2 연속 . . . . .                   | 5         |
| 2.3 좌표계 . . . . .                  | 6         |
| 2.3.1 극좌표계 . . . . .               | 6         |
| 2.3.2 원통좌표계 . . . . .              | 6         |
| 2.3.3 구면좌표계 . . . . .              | 6         |
| <b>3 미분</b>                        | <b>7</b>  |
| 3.1 미분가능성 . . . . .                | 7         |
| 3.2 접평면과 편미분 . . . . .             | 8         |
| 3.3 사슬 규칙 . . . . .                | 8         |
| 3.4 역함수 . . . . .                  | 9         |
| 3.5 회전과 발산 . . . . .               | 10        |
| <b>4 미분의 활용</b>                    | <b>11</b> |
| 4.1 다변수함수의 고계도미분 . . . . .         | 11        |
| 4.2 2변수함수의 극값 . . . . .            | 11        |
| 4.3 다변수함수의 극값 . . . . .            | 12        |
| 4.4 라그랑주 승수법 . . . . .             | 12        |
| <b>5 적분</b>                        | <b>13</b> |
| 5.1 넓이와 부피 . . . . .               | 13        |
| 5.2 2변수 연속함수의 적분 . . . . .         | 13        |
| 5.3 연속된 단일적분으로 쪼개지는 2중적분 . . . . . | 14        |
| 5.4 2중적분의 변수치환 . . . . .           | 15        |

|          |                                 |           |
|----------|---------------------------------|-----------|
| 5.5      | 무계집합에서의 적분 (범위 밖)               | 15        |
| 5.6      | 3중적분과 다중적분                      | 15        |
| <b>6</b> | <b>선적분과 표면적분</b>                | <b>17</b> |
| 6.1      | 선적분                             | 17        |
| 6.2      | 보존장                             | 18        |
| 6.3      | 표면과 표면적분                        | 18        |
| <b>7</b> | <b>발산 정리, 스토크스 정리, 보존 법칙</b>    | <b>20</b> |
| 7.1      | $\mathbb{R}^2$ 에서의 그린 정리와 발산 정리 | 20        |
| 7.2      | $\mathbb{R}^3$ 에서의 발산 정리        | 20        |
| 7.3      | 스토크스 정리                         | 20        |
| 7.4      | 보존 법칙 (범위 밖)                    | 20        |
| 7.5      | 보존 법칙과 일차원 유량 (범위 밖)            | 20        |

## 1 벡터와 행렬 (생략)

### 1.1 2차원 벡터

### 1.2 노름과 내적

### 1.3 쌍선형 함수 (범위 밖)

### 1.4 $n$ 차원 벡터

### 1.5 $n$ 차원에서의 노름과 내적

### 1.6 행렬식

### 1.7 부호있는 부피

### 1.8 선형 함수와 그들의 행렬 표현

## 2 함수

이 챕터는, 다변수 함수와 그 연속에 대해 다룬다. 연속의 정의는 1변수함수에서  $\epsilon - \delta$ 를 이용해 정의했던 것과 유사하게 정의된다. 또한, 이 챕터는 우리가 기존에 잘 알고 사용하던 직교좌표계와는 다른, 3가지 종류의 새로운 좌표계에 대해서도 다룬다. 이 좌표계들은 나중에 적분을 할 때 중요하게 사용된다.

### 2.1 다변수함수

우리는 벡터  $X \in \mathbb{R}^n$ 을  $\mathbb{R}^m$ 의 한 벡터로 옮기는 다변수함수  $F$ 를  $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 와 같이 표기한다. 여기서  $D$ 는 정의역(domain)이다.  $F(D)$ 는 치역(range)로 집합의 각 원소를 함수  $F$ 에 넣어 옮긴 결과를 모았다고 생각하면 된다. 만약,  $U = V$ 일 때만  $F(U) = F(V)$ 가 성립하면 이 함수  $F$ 를 단사(onto 또는 surjective)라고 한다.  $F$ 가  $D \rightarrow B$ 일 때,  $F(D) = B$ 이면, 이 함수를 전사(one-to-one 또는 injective)라고 한다.

**Definition 2.1** (다변수 함수). 함수  $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 은 각  $X \in D$ 를  $F(X) \in \mathbb{R}^m$ 으로 대응하는 함수로,

$$F(X) = (f_1(X), f_2(X), \dots, f_m(X))$$

와 같이 쓴다. 각 함수  $f_j$ 는  $F$ 의  $j$ 번째 원소 함수( $j$ -th component function)라고 한다.

**Definition 2.2** (상수 함수). 함수  $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 이 모든  $X \in \mathbb{R}^n$ 에 대해,  $F(X) = C$ 이면 ( $C \in \mathbb{R}^m$ )  $F$ 를 상수 함수(constant function)라고 한다.

**Definition 2.3** (선형 함수). 함수  $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 이 선형 함수(linear function)라는 것은 모든 벡터  $U, V \in \mathbb{R}^n$ 과 실수  $a \in \mathbb{R}$ 에 대해

1.  $aL(U) = L(aU)$
2.  $L(U + V) = L(U) + L(V)$

를 만족하는 것이다.

**Theorem 2.1.** 모든 선형 함수  $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 은 다음과 같은 형태로 쓰일 수 있다.

$$L(X) = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = CX$$

여기서  $C$ 는  $L$ 의 행렬 혹은  $L$ 을 표현하는 행렬이라고 한다.

**Definition 2.4** (행렬 노름). 행렬  $C = [c_{ij}]$ 에 대해,  $C$ 의 노름(norm)  $\|C\|$ 은 다음과 같이 정의된다.

$$\|C\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij}^2}$$

**Theorem 2.2.**  $C$ 를  $m \times n$  행렬이라고 하자. 그러면, 모든 벡터  $X \in \mathbb{R}^n$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\|CX\| \leq \|C\| \cdot \|X\|$$

**Definition 2.5** (레벨 집합). 함수  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 과 실수  $c \in \mathbb{R}$ 에 대해,  $f(X) = c$ 를 만족하는  $D$  내의 모든 벡터  $X$ 의 집합을  $f$ 의  $c$  레벨집합(level set)이라고 한다.

**Definition 2.6** (함수 합성). 함수  $F : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 이고,  $G : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$ 이라고 하자.  $G$ 의 치역이  $F$ 의 정의역에 포함되어 있다고 하자. 그러면, 다음을  $F$ 와  $G$ 의 합성 함수(composite function)라고 한다.

$$(F \circ G)(X) = F(G(X))$$

여기서  $F \circ G : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$ 이다.

## 2.2 연속

**Definition 2.7** (함수의 연속). 함수  $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  이  $X \in D$ 에서 연속(continuous)이라는 것은 모든  $\epsilon > 0$ 에 대해, 적당한  $\delta > 0$ 가 존재하여,

$$\text{if } \|X - Y\| < \delta \quad \text{then} \quad \|F(X) - F(Y)\| < \epsilon$$

인 것이다.

함수  $F$ 가 어떠한 집합  $D$ 의 모든 점에서 연속이면,  $F$ 가  $D$ 에서 연속이라고 한다.

**Definition 2.8** (수열의 수렴). 수열  $X_1, \dots, X_k, \dots \in \mathbb{R}^n$ 이  $X$ 로 수렴(converge)한다는 것은 모든  $\epsilon > 0$ 에 대해, 적당한  $N > 0$ 이 존재하여,

$$\text{if } k > N \quad \text{then} \quad \|X_k - X\| < \epsilon$$

인 것이다.

**Theorem 2.3.** 함수  $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 이  $D$ 에서 연속이면,  $X$ 로 수렴하는 수열  $\{X_n\}$ 에 대해,  $\{F(X_n)\}$ 가  $F(X)$ 로 수렴한다.

**Theorem 2.4.** 함수  $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 인  $F(X) = (f_1(X), \dots, f_m(X))$ 가 연속일 필요충분조건은 각 함수  $f_i$ 가 전부 연속인 것이다.

1변수 함수와 유사하게, 함수의 덧셈과 곱셈, 그리고 0이 아닌 지점에서 나눗셈, 연속인 두 함수를 합성한 함수 또한 연속이다.

**Definition 2.9** (곡선). 연속함수  $X : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 의 치역을 곡선(curve)이라고 한다. 이 함수  $X$ 를 곡선의 매개 변수화(parametrization)라고 한다. 만약  $I = [a, b]$  꼴이면,  $X(a), X(b)$ 를 곡선의 끝점(end point)이라고 한다. 만약  $X(a) = X(b)$ 이면, 우리는 곡선이 닫혀있고(closed) 고리(loop)를 형성한다고 한다.

**Definition 2.10** (연결된 집합).  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 이 연결(connected)되었다는 것은 모든  $P, Q \in A$ 에 대해, 둘을 끝점으로 하는 곡선이  $A$  안에 존재해야 한다.

**Definition 2.11** (열린 공).  $\mathbb{R}^n$ 에서 반지름이  $r > 0$ 인 열린 공(open ball)은 어떤 점  $A \in \mathbb{R}^n$ 을 중심으로 하고 거리  $r$  미만인 모든 점  $X$ 의 집합이다. 즉, 다음을 만족하는 모든 점  $X$ 이다.

$$\|X - A\| < r$$

**Definition 2.12** (내부 점).  $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 의 점  $A$ 가 내부 점(interior point)이라는 것은,  $A$ 를 중심으로 하는 열린 공이 존재하여 그 공이  $D$  안에 들어있는 경우이다.  $D$ 의 내부는 이러한 내부 점들의 집합이다.

**Definition 2.13** (열린 집합). 집합  $D$ 가 열렸다(open)는 것은  $D$ 의 모든 점이 내부 점인 경우이다.

**Definition 2.14** (경계 점).  $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 의 점  $A$ 가 경계 점(boundary point)이라는 것은  $A$ 를 중심으로 하는 모든 열린 공에 대해, 그 공이  $D$  내부의 점과 외부의 점을 동시에 포함하는 경우이다.  $D$ 의 경계는 이러한 경계 점을 전부 모은 집합이며,  $\partial D$ 로 표기한다.

**Definition 2.15** (닫힌 집합). 집합  $D$ 가 닫혔다(close)는 것은 그것이 모든 경계 점을 포함하는 경우이다.  $D$ 의 폐쇄(closure)는  $D$ 와  $\partial D$ 의 합집합이다.  $D$ 의 폐쇄는  $\bar{D}$ 로 표기한다.

**Theorem 2.5.** 집합  $D$ 의 폐쇄  $\bar{D}$ 는 닫힌 집합이다.

**Theorem 2.6.** 열린 집합의 여집합은 닫힌 집합이다. 반대로 성립한다.

**Definition 2.16** (유계).  $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 이 유계(bounded)라는 것은 어떠한 숫자  $b$ 가 존재하여, 모든  $X \in D$ 에 대해 다음을 만족하는 것이다.

$$\|X\| < b$$

**Theorem 2.7.** 만약 점들의 수열  $\{X_n\}$ 이 닫힌 집합  $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 에 속해있고,  $X$ 로 수렴한다면,  $X \in C$ 이다.

**Theorem 2.8** (최대 최소 정리, Extreme Value Theorem). 닫혀있고 유계인 집합  $C$ 에서 정의된 연속 함수  $f : C \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 은 어떤  $C$  내의 점에 대해 항상 최댓값과 최솟값을 갖는다.

**Definition 2.17** (균등 연속). 함수  $F : S \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 이  $S$  위에서 균등 연속(uniformly continuous)이라는 것은 모든  $\epsilon > 0$ 에 대해,  $\delta > 0$ 가 존재하여 모든  $X, Z \in S$ 에 대해

$$\text{if } \|X - Z\| < \delta \quad \text{then} \quad \|F(X) - F(Z)\| < \epsilon$$

을 만족하는 것이다.

**Theorem 2.9.** 닫혀있고 유계인 집합  $C$ 에서 정의된 연속 함수  $F : C \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 는  $C$ 에서 균등 연속이다.

## 2.3 좌표계

### 2.3.1 극좌표계

극좌표계(polar coordinate)는 2차원에서 점을 원점으로부터의 거리와 회전 각을 통해 나타내는 좌표계이다.

**Definition 2.18** (극좌표계).

$$\begin{aligned}x &= r \cos \theta \\y &= r \sin \theta\end{aligned}$$

여기서  $r \geq 0$ 이고,  $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 이다.

### 2.3.2 원통좌표계

원통좌표계(cylindrical coordinate)는 극좌표계에  $z$ 축을 추가하여 3차원을 나타내는 좌표계이다.

**Definition 2.19** (원통좌표계).

$$\begin{aligned}x &= r \cos \theta \\y &= r \sin \theta \\z &= z\end{aligned}$$

여기서  $r \geq 0$ 이고,  $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 이다.

### 2.3.3 구면좌표계

구면좌표계(spherical coordinate)는 3차원에서 점을 원점으로부터의 거리와  $x$ 축과  $z$ 축에 각각 회전된 정도를 통해 나타내는 좌표계이다.

**Definition 2.20** (구면좌표계).

$$\begin{aligned}x &= \rho \sin \phi \cos \theta \\y &= \rho \sin \phi \sin \theta \\z &= \rho \cos \phi\end{aligned}$$

여기서  $\rho \geq 0, 0 \leq \phi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ 이다.

### 3 미분

이 챕터는, 다변수함수의 미분에 대해 다룬다. 우선 2변수함수에 대해 다룬 뒤, 이를 벡터 표기법으로 확장한다. 벡터 표기법을 이용했을 때, 1변수함수의 미분과 유사한 점을 발견할 수 있을 것이다.

#### 3.1 미분가능성

$f$ 가  $x = a$ 에서 미분가능하다는 것은  $f$ 가 특정 점  $a$ 에서 선형함수에 근사할 수 있다는 뜻이다. 이를 확장해서, 다변수함수에서는 다음과 같이 정의한다. 여기서, 선형함수  $l(h, k)$ 는 원점을 지나는 형태의 평면이다.

**Definition 3.1** (미분 가능성). 중심이  $(a, b)$ 인 원판 위에서 정의된 함수  $f$ 가 미분가능(differentiable)하다는 것은,  $f(a+h, b+k) - f(a, b)$ 가 선형함수  $l(h, k)$ 에 의해 잘 근사되는 것이다. 여기서 잘 근사된다는 것은 아래의 식이  $\|(h, k)\| \rightarrow 0$ 일때, 0이 되는 것을 의미한다.

$$\frac{(f(a+h, b+k) - f(a, b)) - l(h, k)}{\|(h, k)\|}$$

정의에서  $(h, k)$ 는 변위이다. 즉,  $(a, b)$ 에서 얼마나 떨어져있는지를 나타낸다고 볼 수 있다.  $f(a+h, b+k) - f(a, b)$ 는  $h=k=0$ 일 때, 값이 0이 된다.

여기서  $h = x - a$ ,  $k = y - b$ 로 변위를 표현함으로써 우리는  $f(x, y)$ 의  $(a, b)$  근처에서의 선형 근사(linear approximation)  $L(x, y) = f(a, b) + l(x - a, y - b)$ 를 얻을 수 있다. 이 정의는  $A=(a, b)$ ,  $H=(h, k)$ 로 쓰면 아래와 같이 정리된다.

$$\frac{(f(A+H) - f(A)) - l(H)}{\|H\|} \rightarrow 0 \quad \text{when} \quad \|H\| \rightarrow 0$$

**Theorem 3.1.** 함수  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 가  $A \subseteq \mathbb{R}^2$ 에서 미분가능하다면,  $A$ 에서 연속이다.

**Theorem 3.2** (평균값 정리 1, Mean Value Theorem 1).  $(a, b)$ 를 포함하는 개집합에서 함수  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 에  $f_x, f_y$ 가 존재한다고 하자. 그러면, 충분히 작은  $\|(h, k)\|$ 를 보장하는  $h$ 와  $k$ 에 대해,

$$f(a+h, b+k) - f(a, b) = hf_x(a+h', b+k') + kf_y(a, b+k')$$

을 만족하는  $h' \in (a, a+h)$ 와  $k' \in (b, b+k)$ 가 존재한다.

**Definition 3.2** (편도함수).  $f$ 가  $(a, b)$ 에서 미분 가능하고, 미분가능성 정의에서  $l(h, k) = p \cdot h$ 라고 하자. 그러면,  $f(x, b)$ 가 단일 변수  $x$ 에 대해  $a$ 에서 미분가능하게 된다. 이때,  $p$ 를  $(a, b)$ 에서  $f$ 의  $x$ 에 대한 편미분계수라고 부른다. 그리고,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \quad \text{or} \quad f_x(a, b)$$

로 쓴다. 이러한 과정을 한 축에 대해 전부 진행하여 얻은 함수를 편도함수(partial derivative)라 하고, 축을 명시한다. 위의 경우에는  $f_x(x, y)$  또는  $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ 와 같이 쓴다.

위 정의에서  $l(h, k) = p \cdot h$ 로 쓴 것은,  $k = 0$ 으로 두어  $y$ 축의 변위를 생각하지 않는다는 것을 표현하는 것이다. 또한, 이 정의를 통해 선형근사 함수를  $L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$ 로 고쳐 쓸 수 있다.

**Theorem 3.3.** 만약  $f$ 의 편도함수가  $(a, b)$ 를 포함하는 개집합에서 연속이면,  $f$ 는  $(a, b)$ 에서 미분가능하다.

**Definition 3.3** (자코비안). 함수  $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 와 점  $A \in \mathbb{R}^n$ 에 대해,

$$DF(A) = [a_{ij}]_{n \times m} \quad \text{where} \quad a_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(A)$$

라고 하자. 이  $DF(A)$ 를 미분 행렬(matrix derivative)이라고 부른다.  $n=m$ 인 경우에,  $JF(A) = \det DF(A)$ 를 자코비안(jacobian)이라고 정의한다.

**Definition 3.4** (그레디언트). 함수  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 의 편도함수를 모은 벡터

$$\text{grad} f = \nabla f = (f_{x_1}, \dots, f_{x_n})$$

를  $f$ 의 그레디언트(gradient)라고 한다.

함수  $f$ 를  $A$  근처에서 근사한 결과는  $f(A+H) \approx f(A) + \nabla f(A) \cdot H$ 가 된다.

**Definition 3.5** (연속 미분성).  $F : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 가 연속 미분(continuously differentiable)인 것은 모든 편도함수가  $U$ 에서 연속함수인 것이다. 이러한 함수를  $C^1$  함수라고 부른다.

**Theorem 3.4.**  $F : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 가  $U$ 에서  $C^1$ 이면,  $F$ 는  $U$ 의 각 점에서 미분가능하다.

### 3.2 접평면과 편미분

1변수 함수의 미분의 기하학적 의미는, 그 점에서의 접선의 기울기였다. 비슷하게, 다변수 함수의 미분의 기하학적 의미는 접평면의 기울기 벡터에서 온다. 2변수 함수  $f(x,y)$ 가  $(a,b)$ 에서 미분 가능하다고 하면, 점  $(a,b,f(a,b))$ 에서 함수  $f$ 에 접하는 접평면은 아래와 같다.

$$z = L(x,y) = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b) = f(a,b) + \nabla f(a,b) \cdot (x-a, y-b)$$

이 방정식의 모든 변을 한쪽으로 몰아넣어 재작성하면,

$$(-1)(z - f(a,b)) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b) = (f_x(a,b), f_y(a,b), -1) \cdot (x-a, y-b, z)$$

가 된다. 여기서  $(f_x(a,b), f_y(a,b), -1)$ 는 접평면의 법선 벡터(normal vector)이다.

이 법선 벡터를 얻는 또 다른 방법은, 아래와 같은 함수  $c_1$ 과  $c_2$ 를 구성하는 것이다.

$$\begin{cases} c_1(t) = (a, b, f(a,b)) + t(0, 1, f_y(a,b)) \\ c_2(t) = (a, b, f(a,b)) + t(1, 0, f_x(a,b)) \end{cases}$$

그러면, 접평면의 매개변수 방정식은 아래와 같음을 알 수 있다.

$$P(s,t) = (a, b, f(a,b)) + s(1, 0, f_x(a,b)) + t(0, 1, f_y(a,b))$$

법선 벡터는  $(1, 0, f_x(a,b))$ 와  $(0, 1, f_y(a,b))$ 의 내적으로 구할 수 있다.

### 3.3 사슬 규칙

**Theorem 3.5** (사슬 규칙 1, The Chain Rule 1).  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 이  $U \in \mathbb{R}^2$ 에서  $C^1$ 이라고 하고,  $X : I \rightarrow U$ 인  $X(t) = (x(t), y(t))$ 가  $I$ 에서 미분가능하다고 하자. 그러면, 합성함수  $f(x(t), y(t))$ 는  $I \rightarrow \mathbb{R}$ 이고,

$$\frac{d}{dt}f(x(t), y(t)) = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} = \nabla f(x(t), y(t)) \cdot X'(t)$$

가 성립한다.

위의 사슬 규칙은 곡선에서의 사슬 규칙이다.

**Definition 3.6** (방향 미분). 함수  $f : P \in U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 가  $C^1$ 이고,  $V \in \mathbb{R}^n$ 라고 하자.  $D_V f(P) = \nabla f(P) \cdot V$ 를  $f$ 의  $P$ 에서  $V$  방향으로의 방향 미분(directional derivative)이라고 한다.

방향 미분은  $f$ 의  $P$ 에서의 증가방향에 대한 직관을 준다.  $\|V\| = 1$ 이기 때문에,

$$D_V f(P) = \nabla f(P) \cdot V = \|\nabla f(P)\| \cos \theta$$

이다. 여기서  $\theta$ 는  $\nabla f(P)$ 와  $V$ 의 각도이다. 여기서 방향 미분은  $\cos \theta = 1$ 일 때 가장 큼을 알 수 있다. 이 방향은  $V$ 가  $\nabla f(P)$ 의 방향이 될 때이다. 즉, 점  $P$ 에서 가장  $f$ 의 값이 커지는 방향은  $\nabla f(P)$  벡터 방향이다.

$k$ 가 임의의 수라 하자.  $f(x, y, z) = k$ 를 만족하는 점의 집합  $S$ 를 생각하자. 여기서,  $f$ 가  $S$ 에서  $C^1$  함수이고,  $\nabla f(a, b, c) \neq 0$ 이면,  $\nabla f(a, b, c)$ 는  $S$ 에 수직이다. 집합  $S$ 는 level curve이다.

**Theorem 3.6** (사슬 규칙 2, The Chain Rule 2).  $y = f(x_1, \dots, x_n)$ 이  $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 에서  $C^1$  함수이고,  $z = g(y)$ 가  $V \subseteq \mathbb{R} \rightarrow E \subseteq U$ 에서  $C^1$  함수라고 하자. 그러면, 합성함수  $g \circ f$ 는  $U$ 에서  $C^1$ 이고,

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(g(f(x_1, \dots, x_n))) = \frac{dg}{dy} \frac{\partial f}{\partial x_i} \quad (i = 1, \dots, n)$$

이다. 달리말해,  $D(g \circ f)(X) = \frac{dg}{dy} \nabla f(X)$ 이다.

**Theorem 3.7** (사슬 규칙 3, The Chain Rule 3).  $U \subseteq \mathbb{R}^k$ ,  $V \subseteq \mathbb{R}^m$ 이라고 하자.  $X(T) = (x_1(T), \dots, x_m(T))$ 가  $U$ 에서  $C^1$  함수이고,  $F(X) = (y_1(X), \dots, y_n(X))$ 가  $V$ 에서  $C^1$  함수이며,  $X$ 의 치역이  $V$ 에 속해있다고 하자. 그러면,  $F(X(T))$ 는  $U$ 에서  $C^1$  함수이고, 미분은 아래와 같은 미분행렬의 곱으로 나타내진다.

$$D(F \circ X)(T) = DF(X(T)) \cdot DX(T)$$

이 미분행렬의 각 항  $a_{ij}$ 은 다음과 같다.

$$a_{ij} = \frac{\partial y_i}{\partial t_j} = \frac{\partial y_i}{\partial t_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_j} + \frac{\partial y_i}{\partial t_2} \frac{\partial x_2}{\partial t_j} + \dots + \frac{\partial y_i}{\partial t_m} \frac{\partial x_m}{\partial t_j}$$



사슬 규칙 3은 사슬 규칙 1, 2를 포괄하는 가장 일반화된 정리이다. 그러나, 이해를 돕고 계산을 빠르게 하기 위해서는 사슬 규칙 1, 2를 아는 것이 도움이 된다.

**Theorem 3.8** (평균값 정리 2, Mean Value Theorem 2).  $F = (f_1, \dots, f_m)$ 이  $U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 인  $C_1$  함수라고 하자.  $0 \leq t \leq 1$ 일 때,  $A + tH \in U$ 라고 하자. 그러면,  $i = 1, 2, \dots, m$ 에 대해  $0 < \theta_i < 1$ 인  $\theta_i$ 가 존재해서 다음이 만족한다.

$$F(A + H) - F(A) = MH$$

여기서  $M$ 은  $i$ 번째 행이  $\nabla f_i(A + \theta_i H)$ 인  $n \times m$  행렬이다.

**Definition 3.7** (2번 연속미분).  $xy$  평면에서 함수  $f$ 가 원판에서 정의되어 있다고 하자. 함수의  $f_x, f_y$ 가 존재하고 각각이 연속인 편도함수  $f_{xx}, f_{xy}$ 와  $f_{yx}, f_{yy}$ 가 존재하면,  $f$ 는 2번 연속미분가능(continuously differentiable)하다고 한다. 또한, 이러한 함수  $f$ 를  $C^2$  함수라고 한다.

**Theorem 3.9** (클레로의 정리, Clairaut Theorem).  $f$ 가  $C^2$  함수라고 하자. 그러면,  $f_{xy} = f_{yx}$ 이다.

### 3.4 역함수

1변수 함수  $y = f(x)$ 가 미분가능하고, 도함수가 연속이라고 하자. 또한,  $f'(a) \neq 0$ 이라고 하자. 그러면,  $f$ 는 충분히 작은 구간  $a \in I$ 에 대해, 역함수(inverse function)  $g$ 가 존재한다. 이  $g$ 는 점  $f(a)$ 에서 미분가능하고,  $g'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$ 이다.

이 단원에서는 같은 흐름으로 다변수함수에서의 역함수와, 그에 관련된 정리를 공부하게 된다.

**Lemma 3.1.**  $F = (f, g)$ 가  $\mathcal{O} \subseteq \mathbb{R}^2$ 에서 정의된  $C^1$  함수라고 하자. 모든  $A \in \mathcal{O}$ 에 대해, 원판  $N_r(A)$ 가 존재해서 모든  $A + P, A + Q \in N_r(A)$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\|R(P) - R(Q)\| \leq s(P, Q) \cdot \|P - Q\|$$

또한,  $r \rightarrow 0$ 일 때  $s(P, Q) \rightarrow 0$ 이다.

**Theorem 3.10** (역함수 정리, Inverse Function Theorem).  $U = F(X)$ 가  $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 에서  $C^1$  함수라고 하자. 만약,  $A \in \mathbb{R}^2$ 에서  $DF(A)$ 가 역행렬이 존재한다면,  $F$ 는  $A$ 를 포함하는 매우 작은 영역에서 일대일 함수이다. 즉,  $F$ 는 이 영역에서 역함수  $G$ 가 존재한다. 이  $G$ 는 점  $F(A)$ 에서 미분가능하고,  $DG(F(A)) = DF(A)^{-1}$

위의 역함수 정리는  $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 으로도 확장이 가능하다. 또한, 위의 정리로부터 따라오는 정리가 있다.

**Theorem 3.11** (음함수 정리 1, Implicit Function Theorem 1).  $f$ 가  $P \in \mathbb{R}^3$ 을 포함하는 영역에서  $C^1$ 이라고 하자.  $f_z(P) \neq 0$ 이라고 하자. 그러면,  $P$ 에 충분히 가까운 점  $X$ 에 대해  $f(X) = f(P)$ 를 만족하는 경우,  $X = (x, y, g(x, y))$  꼴을 만든다. 여기서  $g$ 는  $C^1$  함수이다.  $g$ 의 편도함수는 아래와 같은 관계가 있다.

$$g_x = -\frac{f_x}{f_z}, \quad g_y = -\frac{f_y}{f_z}$$

**Theorem 3.12** (음함수 정리 2, Implicit Function Theorem 2).

$$F(X, Y) = (f_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m))$$

가  $\mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$ 이고,  $(A, B)$ 를 포함하는 작은 영역에서  $C^1$  함수라고 하자. 또한,  $(X, Y) \in S \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ 에 대해, 아래를 만족한다고 하자.

$$\begin{aligned} f_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) &= c_1 \\ f_2(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) &= c_2 \\ &\vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) &= c_m \end{aligned}$$

$(A, B) = (a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m) \in S$ 이고, 편도함수 행렬  $[\frac{\partial f_i}{\partial y_j}(A, B)]$ 의 행렬식이 0이 아니라고 하자. 그러면,  $C^1$  함수  $G : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 가 존재하여,  $(A, B)$ 와 충분히 가까운 점  $(X, Y) \in S$ 에 대해,  $(X, Y) = (X, G(X))$ 인 경우, 아래를 만족한다.

$$\begin{aligned} y_1 &= g_1(x_1, \dots, x_n) \\ y_2 &= g_2(x_1, \dots, x_n) \\ &\vdots \\ y_m &= g_m(x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

편도함수  $f_i$ 와  $g_j$ 는 아래의 관계를 갖는다.

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_j} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_j} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_j} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial y_m} \\ \frac{\partial f_2}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial y_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial y_m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_j} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_j} \\ \vdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_j} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad j = 1, \dots, n$$

### 3.5 회전과 발산

함수  $G(x, y) = (g_1(x, y), g_2(x, y))$ 와  $F(x, y, z) = (f_1(x, y, z), f_2(x, y, z), f_3(x, y, z))$ 를 정의하자. 이 단원은, 이 두 함수에 대해 특별한 편도함수의 조합에 대해 다룰 것이다.

**Definition 3.8** (회전). 회전( $\text{curl}$ )은 다음과 같이 정의되는 연산자이다.

$$\text{curl}G = \frac{\partial g_2}{\partial x} - \frac{\partial g_1}{\partial y}, \quad \text{curl}F = \left( \frac{\partial f_3}{\partial y} - \frac{\partial f_2}{\partial z}, -\left( \frac{\partial f_3}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial z} \right), \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} \right)$$

**Definition 3.9** (발산). 발산( $\text{divergence}$ )는 다음과 같이 정의되는 연산자이다.

$$\text{div}G = \frac{\partial g_1}{\partial x} + \frac{\partial g_2}{\partial y}, \quad \text{div}F = \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y} + \frac{\partial f_3}{\partial z}$$

**Definition 3.10** (라플라스 연산자). 라플라스( $\text{laplace}$ ) 연산자  $\Delta$ 는  $\Delta f = \text{div grad}f$ 와 같이 정의된다.

이러한 회전과 발산은 나중에 그린의 정리, 발산 정리 등을 공부할 때 중요하게 사용된다.

## 4 미분의 활용

이 챕터는, 미분을 활용하여 다변수함수의 극값을 찾는 방법에 대해 다룬다. 또한, 다변수함수를 적당한  $n$ 차 함수로 근사하는 방법에 대해서도 다루게 된다.

### 4.1 다변수함수의 고계도미분

클레로의 정리에 의해, 우리는  $f(x, y)$  꼴의 함수가  $C^2$ 이면,  $f_{xy} = f_{yx}$ 가 성립함을 알고 있다.

**Definition 4.1** ( $n$ 번 연속미분). 함수  $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ 이  $n$ 번 연속미분가능(continuously differentiable)이라는 것은 이 함수가 모든 가능한 조합의  $n$ 계 편도함수를 가지고, 각각이 연속일 때이다. 이러한 함수  $f$ 를  $C^n$  함수라고 한다.

**Theorem 4.1** (클레로의 정리 2, Clairaut Theorem 2).  $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ 가  $C^n$  함수라고 하자. 그러면  $f$ 의  $l$ 계 편도함수 ( $l \leq n$ )는 각 변수의 편미분 횟수에만 의존한다.

### 4.2 2변수함수의 극값

1변수 함수에서 그랬던 것처럼, 다변수 함수에서도 극값이 존재한다.

**Definition 4.2** (극값). 함수  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대해,  $A \in D$ 에서 함수  $f$ 가 극솟값(local minimum)을 갖는다는 것은  $A$ 를 중심으로 하는 개집합이 존재하여 그 집합 안의 모든 점  $X$ 에 대해  $f(X) \geq f(A)$ 인 것이다. 반대로,  $A$ 에서 함수가 극댓값(local maximum)을 갖는다는 것은  $A$ 를 중심으로 하는 개집합이 존재하여 그 집합 안의 모든 점  $X$ 에 대해  $f(X) \leq f(A)$ 인 것이다. 극댓값과 극솟값을 합쳐서 극값(local extremum)이라고 부른다. 만약,  $X \neq A$ 인 영역에서 부등호에서 등호가 빠진 형태라면( $f(X) > f(A)$  또는  $f(X) < f(A)$ ) 엄격한(strict)라고 한다.

**Theorem 4.2** (1계도미분 판정법, 1st Derivative Test).  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 이 미분가능하다고 하자.  $f$ 가 내부 점(interior point)  $A \in D$ 에 대해  $f(A)$ 가 극댓값이라고 할 때,  $\nabla f(A) = 0$ 이다.

**Definition 4.3** (헤세 행렬).  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 가  $C^2$  함수라고 하자.  $(x_1, \dots, x_n)$ 에서 정의되는 다음의  $n \times n$  행렬을  $f$ 의  $(x_1, \dots, x_n)$ 에서의 헤세 행렬(hessian matrix)이라고 한다.

$$\mathcal{H}f(x_1, \dots, x_n) = \begin{pmatrix} f_{x_1 x_1} & f_{x_1 x_2} & \cdots & f_{x_1 x_n} \\ f_{x_2 x_1} & f_{x_2 x_2} & \cdots & f_{x_2 x_n} \\ \vdots & & & \vdots \\ f_{x_n x_1} & f_{x_n x_2} & \cdots & f_{x_n x_n} \end{pmatrix}$$

헤세 행렬은 대칭 행렬(symmetric matrix)이다.

**Definition 4.4** (양정 행렬).  $2 \times 2$  대칭행렬  $S$ 가 양정(positive definite) 행렬이라는 것은 다음을 만족하는 것이다.

$$S = \begin{pmatrix} p & q \\ q & r \end{pmatrix}$$

$$S(u, v) = U \cdot S U > 0 \quad \text{for all } U = (u, v) \neq 0$$

만약,  $-S$ 가 양정 행렬이라면,  $S$ 는 음정(negative definite) 행렬이다. 두 경우가 아닌 경우,  $S$ 는 부정(indefinite) 행렬이다.

**Theorem 4.3.**  $S = \begin{pmatrix} p & q \\ q & r \end{pmatrix}$ 가 양정 행렬일 필요충분조건은 모든  $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ 에 대해 다음이 성립하는  $m > 0$ 이 존재하는 것이다.

$$S(u, v) = (u, v) \cdot \begin{pmatrix} p & q \\ q & r \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = pu^2 + 2quv + rv^2 \geq m(u^2 + v^2)$$

**Theorem 4.4.** 대칭 행렬  $S$ 가 양정 행렬이고,  $U = (u, v) \in \mathbb{R}^2$ 에 대해 다음이 성립한다고 하자.

$$S(u, v) = U \cdot S U \geq m(u^2 + v^2)$$

그러면, 충분히 작은 원소들을 갖는  $T$ 에 대해,  $S + T$ 가 대칭 행렬이면, 다음이 성립한다.

$$(S + T)(u, v) = U \cdot (S + T)U \geq \frac{m}{2}(u^2 + v^2)$$

**Theorem 4.5** (2계도미분 판정법 1, 2nd Derivative Test 1).  $f : D \subseteq \mathbb{R}^2$ 가  $C^2$  함수이고,  $D$ 의 내부 점(interior point)  $(c, d)$ 에 대해,  $\nabla f(c, d) = 0$ 이라고 하자. 그러면 헤세 행렬  $\mathcal{H}f(c, d)$ 에 대해,

- (a)  $\mathcal{H}f(c, d)$ 가 양정 행렬이면,  $f$ 는  $(c, d)$ 에서 엄격한 극솟값을 갖는다.
- (b)  $\mathcal{H}f(c, d)$ 가 음정 행렬이면,  $f$ 는  $(c, d)$ 에서 엄격한 극댓값을 갖는다.
- (c)  $\mathcal{H}f(c, d)$ 가 부정 행렬이면,  $f$ 는  $(c, d)$ 에서 극값을 갖지 않는다.

**Theorem 4.6.** 대칭 행렬  $S = \begin{pmatrix} p & q \\ q & r \end{pmatrix}$ 은  $p > 0$  and  $pr - q^2 > 0$ 이면 양정 행렬이다. 반면,  $p < 0$  and  $pr - q^2 > 0$ 이면 음정 행렬이며,  $pr - q^2 > 0$ 이면 부정 행렬이다.

### 4.3 다변수함수의 극값

**Theorem 4.7** (테일러 정리, Taylor Theorem).  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 가  $A \in \mathbb{R}^n$  근처에서  $C^{m+1}$  함수라고 하자. 그러면,

$$f(A+H) = f(A) + \sum_{i_1=1}^n h_{i_1} f_{x_{i_1}}(A) + \frac{1}{2} \sum_{i_1, i_2=1}^n h_{i_1} h_{i_2} f_{x_{i_1} x_{i_2}}(A) + \cdots + \frac{1}{m!} \sum_{i_1, \dots, i_m=1}^n (h_{i_1} \cdots h_{i_m}) f_{x_{i_1} \dots x_{i_m}}(A) + R_m(A, H)$$

가 성립한다. 여기서 어떤  $k$ 에 대해  $|R_m(A, H)| \leq k \|H\|^{m+1}$ 이다. 나머지 항  $R_m$ 은  $\|H\|^m$ 보다 빠르게 0에 다가간다. ( $0 < \frac{|R_m(A, H)|}{\|H\|^m} < k \|H\|$ )

테일러 정리는 임의의  $C^{m+1}$  함수를  $n$ 차 함수로 근사하는 방법에 대해 다룬다. 즉, 다변수함수의 미분에 대해 공부하며 다뤘던 선형 근사(linear approximation)의 보다 일반화된 버전이다. 근사를 할 때 가장 중요한 것 중 하나는 실제 함수와 근사된 함수의 차이이다. 위 정리에서는 그 차이를 나머지 항  $R_m$ 을 통해 제시한다.

**Theorem 4.8** (2계도미분 판정법 2, 2nd Derivative Test 2).  $f$ 가  $A$ 를 포함하는  $\mathbb{R}^n$  영역에서  $C^3$  함수라고 하자. 만약  $A$ 에서  $\nabla f(A) = 0$ 이고, 헤세 행렬이 양정 행렬이면,  $f$ 는  $A$ 에서 극솟값을 갖는다.

**Theorem 4.9.**  $f$ 가  $A$ 를 포함하는  $\mathbb{R}^n$  영역에서  $C^3$  함수라고 하자. 만약  $A$ 에서  $\nabla f(A) = 0$ 이고, 헤세 행렬이 양정 행렬이면, 1차 테일러 근사

$$f(A+H) \approx p_1(A+H) = f(A) + \nabla f(A) \cdot H$$

는 충분히 작은  $H$ 에 대해  $f(A+H) \geq p_1(A+H)$ 가 성립한다.

**Theorem 4.10.** 행렬  $M = [m_{ij}]$ 가  $n \times n$  대칭 행렬이라고 하자. 다음이 모두 양수면,  $M$ 은 양정 행렬이다.

$$m_{11}, \quad \det \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \det M$$

### 4.4 라그랑주 승수법

극댓값 정리는 유계이고 닫힌 집합에서 정의된 연속 함수가 극댓값과 극솟값을 가짐을 보장해준다. 함수를 미분하여 0이 되는 지점을 찾으면 이러한 극값들을 찾을 수가 있다. 아래의 정리는 이 결과를 다변수함수로 확장한 결과이다.

**Theorem 4.11** (라그랑주 승수법, Lagrange Multiplier Method). 함수  $f, g$ 가  $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 이고  $C^1$  함수라고 하자. 레벨 집합  $S$ 가  $g(x, y, z) = c$ 로 정의되었다고 하자.  $P$ 가

- (a)  $\nabla g(P) \neq 0$
- (b)  $f$ 가  $S$ 의  $P$  위에서 극댓값을 가진다.

를 만족하면  $\nabla f(P) = \lambda \nabla g(P)$ 를 만족하는 숫자  $\lambda$ 가 존재한다. 이러한  $\lambda$ 를 라그랑주 승수(lagrange multiplier)라고 부른다.

앞서 했던 미분 판정법이 interior에서 극대/극소를 찾기 위함이었다면, 라그랑주 승수법은 boundary에서의 극대/극소를 찾을 때 이용한다.

## 5 적분

이 파트에서는 다중적분의 개념을 다룬다. 다중적분은 평면이나 공간에서 어떠한 수량을 측정하기 위해 개발되었다. 결과적으로 이를 위해 이 파트에서는 넓이, 부피에 대한 개념을 엄밀하게 정의한다.

### 5.1 넓이와 부피

공간을 한 변의 길이가  $h > 0$ 인 정사각형 모양의 격자로 나누자. 도형  $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 이 주어졌을 때, 우리는  $D$  안에 속해있는 격자를 모을 수 있다. 이렇게 내부 격자를 모았을 때, 그 크기를  $A_L(D, h)$ 라 한다. 이때, 우리가  $h$ 를 줄이면 격자가 세밀해지며  $D$ 에 속한 격자의 개수는 늘어날 것이고,  $A_L(D, h)$ 는 증가할 것이다.

이번에는  $D$ 와 겹치는 격자를 모두 모아보자. 그러면, 앞선 내부 격자는 전부 포함하면서  $D$ 의 경계와 겹치는 일부 격자들까지 모을 수 있게 된다. 이렇게 겹치는 격자를 모았을 때, 그 크기를  $A_U(D, h)$ 라 한다.  $h$ 를 줄이면  $A_U(D, h)$ 는 감소하게 된다.

두 경우는  $h$ 를 늘리고 줄이는 과정을 계속 진행하면, 단조수렴정리에 의해 결국 하나의 숫자로 수렴한다. 이때, 극한값을 각각  $A_L(D)$ ,  $A_U(D)$ 라 하자.

**Definition 5.1** (위쪽/아래쪽 넓이).  $A_L(D)$ 를  $D$ 의 아래쪽 넓이(lower area),  $A_U(D)$ 를  $D$ 의 위쪽 넓이(upper area)라 한다.

$([0, 1] \times [0, 1]) \cap (\mathbb{Q}^2)$ 와 같은 반례의 존재로 인해, 위쪽 넓이와 아래쪽 넓이 값이 항상 같으리라는 보장은 없다. 그러나, 우리는 두 값이 같은 경우를 생각해볼 수 있다.

**Definition 5.2** (넓이).  $A_L(D) = A_U(D)$ 이면, 이러한 공통된 값을  $D$ 의 넓이(area)라 하며,  $\text{Area}(D) = A_L(D)$ 와 같이 쓴다. 이때,  $D$ 가 넓이를 갖는다고 한다.

**Definition 5.3** ( $\mathbb{R}^2$ 에서의 부드러운 유계). 집합  $D$ 가 닫혀있고 유계이며 유한한 수의  $C^1$ 인  $y = f(x)$ ,  $x = f(y)$  꼴의 함수의 그래프로 경계를 표현할 수 있다고 하자. 그러한  $D$ 를 부드러운 유계(smoothly bounded)라 한다.

**Theorem 5.1.**  $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 가 부드러운 유계 집합이면,  $D$ 의 넓이가 존재한다.

**Theorem 5.2.** 부드러운 유계 집합  $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 의 경계를  $C$ 라 하자. 함수  $C(h)$ 를  $C$ 와 한 변의 길이가  $h$ 인 정사각형 격자가 만나는 횟수로 정의하면,  $C$ 에만 의존하는 어떤 상수  $c \in \mathbb{R}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$C(h) \leq \frac{c}{h}$$

위에서 넓이를 정의하기 위해 했던 것과 정확히 동일한 과정으로 진행하면  $\mathbb{R}^3$ 에서의 부피를 정의할 수 있다.

**Definition 5.4** (부피). 만약  $D \subseteq \mathbb{R}^3$ 의 위쪽 부피(upper volume)와 아래쪽 부피(lower volume) 값이 동일하면, 그러한 공통된 값을  $D$ 의 부피(volume)라 하며,  $\text{Vol}(D)$ 와 같이 쓴다. 이때,  $D$ 가 부피를 갖는다고 한다.

부드러운 유계도 2차원에서 했던 것과 정확히 동일하게 정의할 수 있다.

**Definition 5.5** ( $\mathbb{R}^3$ 에서의 부드러운 유계). 집합  $D$ 가 닫혀있고 유계이며 유한한 수의  $C^1$ 인  $z = f(x, y)$ ,  $z = f(x, y)$  꼴의 함수의 그래프로 경계를 표현할 수 있다고 하자. 그러한  $D$ 를 부드러운 유계(smoothly bounded)라 한다.

**Theorem 5.3.** 부드러운 유계 집합  $D \subseteq \mathbb{R}^3$ 의 경계를  $S$ 라 하자. 함수  $S(h)$ 를  $S$ 와 한 변의 길이가  $h$ 인 정육면체 격자가 만나는 횟수로 정의하면,  $S$ 에만 의존하는 어떤 상수  $s \in \mathbb{R}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$S(h) \leq \frac{s}{h^2}$$

**Theorem 5.4.**  $\mathbb{R}^3$ 에서의 부드러운 유계 집합은 부피가 있다.

### 5.2 2변수 연속함수의 적분

넓이를 정의했기 때문에 이제 적분에 대해 논할 수 있다. 여기서는 함수가 연속이고, 정의역이 부드럽게 유계인 경우만 다룬다. 우선, 넓이를 정의할 때처럼 위쪽 적분  $I_U(f, D)$ 와 아래쪽 적분  $I_L(f, D)$ 를 정의하자. 이를 위해, 우선  $D$ 를 한 변의 길이가  $h$ 인 정사각형 격자로 나눈다. 이제 격자 중  $D$ 와 겹치는 모든 격자를 골라서 순서를 부여하자. 지금부터는 이렇게 순서를 부여한 각 격자를  $B_j$ 라고 부른다.

$f$ 가 연속이고  $D$ 가 닫혀있기 때문에, 최대최소정리에 의해  $f$ 는 각  $B_j$ 마다 최대  $u_j$ 와 최소  $\ell_j$ 가 존재한다. 그러면, 우리는  $U(f, D, h) = \sum_j h^2 u_j$ 와  $L(f, D, h) = \sum_j h^2 \ell_j$ 를 생각해볼 수 있다. 각각을 위쪽  $h$ -합, 아래쪽  $h$ -합이라고 한다. 함수  $f$ 가 비음수이면(i.e.  $f \geq 0$ ), 위쪽 합이 아래쪽 합보다 항상 크거나 같다.

$U(f, D, h)$ 와  $L(f, D, h)$ 는  $h$ 가 증가함에 따라 단조감소하고, 유계이기에 단조수렴정리에 의해 수렴값이 존재한다.

**Definition 5.6** (위쪽/아래쪽 적분). 위쪽 적분(*upper integral*)  $I_U(f, D) = \lim_{n \rightarrow \infty} U(f, D, 2^{-n})$ 이다. 비슷하게, 아래쪽 적분(*lower integral*)  $I_L(f, D) = \lim_{n \rightarrow \infty} L(f, D, 2^{-n})$ 이다.

**Theorem 5.5.** 부드럽게 유계인 집합  $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 에서 연속인 비음수 함수  $f$ 의 위쪽 적분과 아래쪽 적분 값은 동일하다.

**Definition 5.7** (비음수 함수의 적분가능성). 부드럽게 유계인 집합  $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 에서 정의된 함수  $f$ 의 위쪽 적분과 아래쪽 적분 값이 동일하면, 우리는  $f$ 가  $D$ 에서 적분가능(*integrable*)하다고 하며, 적분값이 존재한다고 한다. 이때, 함수  $f$ 의  $D$ 에서의 적분(*integral*) 값을 아래와 같이 쓴다.

$$\int_D f dA = I_L(f, D) = I_U(f, D)$$

여기서  $f$ 를 피적분함수(*integrand*)라고 부른다.

직교좌표계에서 위의 적분을 아래처럼 쓰기도 한다.

$$\int_D f(x, y) dx dy$$

이러한 형태로 작성된 적분을 2중 적분이라고 부른다.

정의된 적분값은 위쪽 h-합과 아래쪽 h-합을 계산하지 않고도 임의의 정확도로 근사할 수 있다.

**Definition 5.8** (근사 적분, 리만 합). 함수  $f$  부드럽게 유계인 집합  $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 에서 정의되었다고 하자. 다시 한 변의 길이가  $h$ 인 정사각형 격자로 평면  $\mathbb{R}^2$ 를 나누고,  $D$ 와 겹치는 격자를  $B_j$ 라 하자. 여기서  $j$ 는 순서를 부여하여 구분하기 위한 첨자이다. 이제,  $B_j$  내에서 아무 점  $C_j$ 를 고르자. 그러면,

$$S(f, D, h) = \sum_j f(C_j) h^2$$

를 정의할 수 있다. 이러한 합을 근사 적분(*approximate integral*), 혹은 리만 합(*riemann sum*)이라 한다.

**Theorem 5.6.** 부드럽게 유계인 집합  $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 에서 정의된 함수  $f \geq 0$ 가 적분가능하다고 하자.  $n \in \mathbb{N}$ 에 대해,  $h = 2^{-n}$ 로 설정하자.  $n$ 을 늘려가면  $h$ 는 0으로 가게 된다. 그러면, 모든 근사 적분의 수열

$$S(f, D, h) = S(f, D, 2^{-n}) = \sum_j f(C_j) h^2$$

은  $C_j$ 의 선택에 무관하게 적분값  $\int_D f dA$ 로 수렴한다.

**Definition 5.9** (연속인 함수의 적분). 함수  $f$ 가 부드럽게 유계인 집합  $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 에서 정의되었다고 하자.  $f$ 를 연속인 두 함수  $g \geq 0$ ,  $k \geq 0$ 의 차인  $f = g - k$ 로 쓸 수 있다면,  $f$ 의  $D$ 에서의 적분 값을 아래와 같이 정의한다.

$$\int_D f dA = \int_D g dA - \int_D k dA$$

### 5.3 연속된 단일적분으로 쪼개지는 2중적분

우리는 이제 부드러운 유계 집합  $D$ 에서 연속인 함수  $f$ 에 대한 적분값  $\int_D f dA$ 를 정의했다. 이러한 적분값을 계산하는 방법 중 하나가 적분을 연속된 단일적분으로 쪼개는 것이다.

**Definition 5.10** (단순 집합). 유계인 집합  $D$ 가 함수  $x = a(y)$ ,  $x = b(y)$ 에 대해  $a(y) \leq x \leq b(y)$ ,  $c \leq y \leq d$  형태로 표현되면  $x$ -단순( $x$ -simple)이라고 한다. 비슷하게,  $y = a(x)$ ,  $y = b(x)$ 에 대해  $c \leq x \leq d$ ,  $a(x) \leq y \leq b(x)$  형태로 표현되면  $y$ -단순( $y$ -simple)이라고 한다.

$x$ -단순 집합  $D = \{(x, y) : a(y) \leq x \leq b(y) \text{ for } y \in [c, d]\}$ 에 대해,  $y = k$ 와  $D$ 의 교선을  $D(k)$ 라 정의하자. 그러면,

$$\int_{D(k)} f(x, y) dx = \int_{x=a(y)}^{x=b(y)} f(x, y) dx$$

가  $y$ 에 대한 연속함수이다. 즉, 위를 다시  $x$ 에 대해 적분하면 아래를 얻을 수 있다.

$$\int_c^d \left( \int_{x=a(y)}^{x=b(y)} f(x, y) dx \right) dy$$

이러한 적분을 연속된 적분이라고 부른다.

**Theorem 5.7.** 부드럽게 유계인 집합  $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 에서 함수  $f \geq 0$ 가 연속이라고 하자. 그러면, 연속된 적분은 그냥 적분값과 같다. 즉,

$$\int_D f dA = \int_c^d \left( \int_{D(y)} f(x, y) dx \right) dy$$

여기서,  $D(y)$ 는  $x$ 축과 평행한 유한한 수의 구간의 합집합이다.

## 5.4 2중적분의 변수치환

**Definition 5.11** (부드러운 변수치환).  $U \subseteq \mathbb{R}^2$ 에서  $C^1$ 인 함수  $F(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$ 가 일대일 함수이고,  $F$ 의 미분행렬이  $U$ 의 각 점에서 역행렬이 존재하면  $F$ 를 부드러운 변수치환(smooth change of variable)이라고 한다.

**Theorem 5.8.** 부드럽게 유계인 두 집합  $C, D \subseteq \mathbb{R}^n$ 에서  $F : C \rightarrow D$ ,  $F(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$ 가  $C$ 의 경계를  $D$ 의 경계로 옮기는 부드러운 변수치환이고, 함수  $f$ 가  $D$ 에서 연속이라고 하자. 그러면,

$$\int_D f(x, y) dx dy = \int_C f(x(u, v), y(u, v)) |JF(u, v)| du dv$$

## 5.5 무계집합에서의 적분 (범위 밖)

## 5.6 3중적분과 다중적분

이 단원에서의 정리와 정의는 기존 2중적분에서의 정의와 정리를 일반적으로 확장한 것이다. 다만, 몇몇 정리들은 위쪽에서는 언급하지 않았던 정리이다. 각 정리들은 적분의 기본적인 성질을 담고 있으며, 이는 1변수에서의 적분을 통해 쉽게 유추가 가능해 위에서는 의도적으로 작성하지 않았다.

**Definition 5.12** ( $\mathbb{R}^n$ 에서 부드러운 유계). 닫힌 집합  $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 가 부드럽게 유계(smoothly bounded)라는 것은  $D$ 의 경계가 아래와 같은 형태의 유한한  $C^1$  함수의 그래프의 합집합으로 표현이 된다는 것이다.

$$x_k = g(x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n) \quad \text{for some } k = 1, \dots, n$$

여기서  $g$ 는  $x_k = 0$ 인 초평면 위의 부드러운 유계 집합 위에서 정의된다.

**Theorem 5.9.**  $\mathbb{R}^n$  내의 부드럽게 유계인 집합은 부피를 갖는다.

**Definition 5.13** ( $\mathbb{R}^n$ 에서 위쪽/아래쪽 적분).  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 가 부드럽게 유계인 집합  $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 에서 유계라고 하자.  $\mathbb{R}^2$ 에서 했던 것처럼, 위쪽/아래쪽 적분(upper/lower integral)을 아래와 같이 표기할 수 있다.

$$I_U(f, D), I_L(f, D)$$

만약, 위쪽 적분값과 아래쪽 적분값이 동일하면,  $f$ 가  $D$ 에서 적분가능(integrable)하다고 하며, 아래와 같이 쓴다.

$$I_U(f, D) = I_L(f, D) = \int_D f d^n X$$

**Theorem 5.10.** 부드럽게 유계인 집합  $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 에서 정의된 연속함수  $f$ 는 적분가능하다.

**Theorem 5.11.** 부드럽게 유계인 집합  $C, D \subseteq \mathbb{R}^n$ 가 정의되었다고 하자. 연속함수  $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ 와 모든 상수  $c \in \mathbb{R}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$(a) \int_D (f + g) d^n X = \int_D f d^n X + \int_D g d^n X$$

$$(b) \int_D c f d^n X = c \int_D f d^n X$$

$$(c) \text{ 만약 } \ell \leq f(X) \leq u \text{ 면, } \ell \text{Vol}(D) \leq \int_D f d^n X \leq u \text{Vol}(D)$$

$$(d) \text{ 만약 } C, D \text{가 겹치지 않거나 경계에서만 겹치고, } C \cup D \text{가 부드럽게 유계면, } \int_{C \cup D} f d^n X = \int_C f d^n X + \int_D f d^n X$$

**Theorem 5.12.** 부드럽게 유계인 집합  $C, D \subseteq \mathbb{R}^n$ 가 정의되었다고 하자. 연속함수  $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대해,

$$(a) \text{ 만약 모든 } (x, y) \in D \text{에 대해 } g(x, y) \leq f(x, y) \text{이면, } \int_D g dA \leq \int_D f dA$$

$$(b) \text{ 만약 } C \subseteq D \text{이고 } f \geq 0 \text{이면, } \int_C f dA \leq \int_D f dA$$

**Theorem 5.13.** 모든 부드럽게 유계인  $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 과 모든 연속함수  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대해  $\mathcal{J}(f, D)$ 가 정의되어 다음의 4가지 조건을 만족한다고 하자.

- (a)  $\mathcal{J}(f + g, D) = \mathcal{J}(f, D) + \mathcal{J}(g, D)$
- (b) 모든  $c \in \mathbb{R}$ 에 대해,  $\mathcal{J}(cf, D) = c\mathcal{J}(f, D)$
- (c) 만약 모든  $X$ 에 대해  $\ell \leq f(X) \leq u$ 이면,  $\ell \text{Vol}(D) \leq \mathcal{J}(f, D) \leq u \text{Vol}(D)$
- (d) 만약  $C, D$ 가 겹치지 않거나 경계에서만 겹치고,  $C \cup D$ 가 부드럽게 유계면,  $\mathcal{J}(f, C \cup D) = \mathcal{J}(f, C) + \mathcal{J}(f, D)$

그러면,

$$\mathcal{J}(f, D) = \int_D f d^n X$$

**Theorem 5.14.** 부드럽게 유계인  $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 에서 연속인 함수  $f$ 에 대해, 적분  $\int_D f d^n X$ 은 아래와 같은 근사 적분의 극한과 같다.

$$\sum_j f(P_j) h^n$$

이러한 합은  $D$ 의  $h$ -상자에 대해,  $j$ 번째 상자 내부의 점  $P_j$ 과 함께 합한 것이다.

**Definition 5.14** (함수의 평균). 부드럽게 유계인  $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 에서 적분가능한 함수  $f$ 의 평균(average)은 다음과 같이 정의된다.

$$\frac{1}{\text{Vol}(D)} \int_D f d^n X = \frac{\int_D f d^n X}{\int_D 1 d^n X}$$

**Theorem 5.15** (적분의 평균값정리, MVT for Integrals). 부드럽게 유계인 연결집합  $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 에서  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ 가 연속이라고 하자. 그러면,

$$f(P) = \frac{\int_D f d^n X}{\text{Vol}(D)}$$

인  $P \in D$ 가 존재한다.

**Theorem 5.16.** 부드럽게 유계인 두 집합  $C, D \subseteq \mathbb{R}^n$ 에 대해  $F : C \rightarrow D$ 가  $C$ 의 경계를  $D$ 의 경계로 옮기는 부드러운 변수치환이고, 함수  $f$ 가  $D$ 에서 연속이라고 하자. 그러면,

$$\int_D f(X) d^n X = \int_C f(F(y)) |JF(U)| d^n U$$

**Theorem 5.17.** 부드럽게 유계인 집합  $D \subseteq \mathbb{R}^3$ 에 대해  $f$ 가  $D \times [a, b]$ 에서 연속함수라고 하자.

- (a) 그러면  $\int_D f(X, t) dV$ 는  $t$ 에 대한 연속함수이다.
- (b) 만약  $f$ 가  $t$ 에 대해 연속 미분함수면,  $\int_D f(X, t) dV$ 는  $t$ 에 대한 연속 미분함수이고, 다음이 성립한다.

$$\frac{d}{dt} \int_D f(X, t) dV = \int_D f_t(X, t) dV$$



## 6 선적분과 표면적분

이 단원에서는 곡선을 따라가며 적분하는 선적분, 표면을 따라가며 적분하는 표면적분의 개념에 대해 다룬다. 정의 자체는 새롭게 느껴질 수 있지만, 대다수의 개념 자체는 그리 복잡하지 않다.

### 6.1 선적분

이 부분에서는 곡선이 주어졌을 때, 이를 따라가며 적분하는 선적분에 대해 다룬다. 곡선은 2차원 이상에서 정의되는 1차원 대상이다. 선적분을 하기 위해서는 함수가 주어져야 한다. 이때, 함수는 다루고자 하는 공간의 차원이  $n$ 이라고 하면  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  형태인 스칼라장,  $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  형태인 벡터장 2개의 경우만 다루며, 각각의 경우에서 선적분의 정의가 다르다.

**Definition 6.1** (부드러운 곡선). 함수  $X: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ 인  $X(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 가  $C^1$  함수라고 하자.  $[a, b]$ 에서  $X'(t) \neq 0$ 이라고 하자. 그러면  $X$ 의 치역  $C$ 를  $X(a)$ 에서부터  $X(b)$ 로 가는 부드러운 곡선(smooth curve)이라고 한다.  $X$ 는  $C$ 의 부드러운 매개화(smooth parametrizable)라고 한다.

부드러운 매개화  $X$ 가 존재하는 부드러운 곡선  $C$ 의 길이는 다음과 같다. 여기서  $s$ 는  $C$ 를 따라 존재하는 작은

$$\text{Length}(C) = \int_C ds = \int_a^b \|X'(t)\| dt$$

만약, 유한한 부드러운 곡선이 하나의 끝점이 다른 것과 연속적으로 연결되어 있다면 이러한 곡선을 조각별 부드러운 곡선(piecewise smooth curve)이라고 부른다.

**Definition 6.2** (스칼라장에서의 선적분).  $t \in [a, b]$  범위의  $X(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 에 의해 매개된 부드러운 곡선  $C$  위에서 함수  $f$ 가 연속이라 하자.  $f$ 의  $C$  위에서의 선적분(line integral)은 아래와 같다.

$$\int_C f ds = \int_a^b f(X(t)) \|X'(t)\| dt$$

조각별 부드러운 곡선의 경우, 각 부드러운 곡선에서 적분값을 계산한 후에 그 전체 값을 더하여 곡선의 길이에 대한 적분 값을 계산할 수 있다.

**Definition 6.3** (선적분의 평균).  $t \in [a, b]$  범위의  $X(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 에 의해 매개된 부드러운 곡선  $C$  위에서 함수  $f$ 가 연속이라 하자.  $f$ 의  $C$  위에서의 평균(average)은 아래와 같다.

$$\frac{\int_C f ds}{\int_C ds} = \frac{\int_a^b f(X(t)) \|X'(t)\| dt}{\int_a^b \|X'(t)\| dt}$$

**Definition 6.4** (곡선에서의 단위 접선 벡터).  $C$ 가  $t \in [a, b]$  범위의  $X(t): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 에 의해 매개된 부드러운 곡선이라고 하자.  $t$ 가 증가하는 방향에서,  $C$ 의 단위 접선 벡터(unit tangent vector)  $T(t)$ 는 다음과 같다.

$$T(t) = \frac{X'(t)}{\|X'(t)\|}$$

즉, 위의 정의에 의하면  $T$ 는  $C$  위에서  $A=X(a)$ 부터  $B=X(b)$ 까지 향하는 벡터이다.

**Definition 6.5** (곡선에서의 단위 법선 벡터).  $C$ 가  $t \in [a, b]$  범위의  $X(t): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 에 의해 매개된 부드러운 곡선이라고 하자.  $t$ 가 증가하는 방향에서,  $C$ 의 단위 법선 벡터(unit normal vector)  $N$ 는 다음과 같다.

$$N(t) = \frac{T'(t)}{\|T'(t)\|}$$

**Definition 6.6** (벡터장).  $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  꼴의 함수를 벡터장(vector field)라고 한다.

벡터장은 공간에 벡터를 부여하는 함수이다. 가령, 3차원 공간이 있다고 하면 그 공간에서의 벡터장은 공간의 각 점에 3차원 벡터를 부여한다. 대표적인 예시가 중력장이다.

**Definition 6.7** (벡터장의 선적분).  $t \in [a, b]$  범위의  $X(t): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ 가  $X(t) = (x(t), y(t))$ 로 정의되었다고 하자.  $X$ 가 매개한 부드러운 곡선  $C$  위에서 연속인 2차원 벡터장  $F = (f_1, f_2)$ 이 정의되었다고 하자.  $F$ 의  $C$  위에서의  $A$ 부터  $B$ 까지의 선적분(line integral)은 다음과 같다.

$$\int_C F \cdot T ds = \int_a^b F(X(t)) \cdot T(X(t)) \|X'(t)\| dt = \int_a^b F(X(t)) \cdot X'(t) dt$$

**Definition 6.8** (2차원 벡터장의 선속).  $t \in [a, b]$  범위의  $X(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ 가  $X(t) = (x(t), y(t))$ 로 정의되었다고 하자.  $X$ 가 매개한 부드러운 곡선  $C$  위에서 연속인 2차원 벡터장  $F = (f_1, f_2)$ 이 정의되었다고 하자.  $F$ 의  $C$ 를 가로지르는 선속(flux)은 다음과 같다.

$$\int_C F \cdot N ds = \int_a^b F(X(t)) \cdot N(x(t), y(t)) \|X'(t)\| dt = \int_C -f_1 dy + f_2 dx$$

## 6.2 보존장

**Definition 6.9** (보존장). 벡터장  $F$ 가 어떤  $C^1$  함수  $g$ 에 대해, 정의역의 모든  $P$ 에 대해  $F(P) = \nabla g(P)$ 를 만족한다면  $F$ 를 보존장(*conservative field*)이라고 한다. 이때, 함수  $g$ 를 잠재 함수(*potential function*)이라고 한다.

가장 대표적인 보존장은 중력장이다. 퍼텐셜 에너지가 잠재 함수라고 할 수 있다.

**Theorem 6.1.** 열린 연결된 집합  $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 에서  $F : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ 이 연속인 벡터장이라고 하자. 그러면, 다음의 3개의 조건은 동등하다. 즉, 하나가 성립하면 나머지 2개가 성립한다.

- (a)  $F$ 가 보존장이다.
- (b)  $D$  내부의 모든 조각별 부드러운 닫힌 곡선  $C$ 에 대해,  $\int_C F \cdot T ds = 0$
- (c) 모든  $A, B \in D$ 에 대해, 두 점을 양 끝점으로 하는 두 조각별 부드러운 닫힌 곡선  $C_1, C_2$ 이 있다고 하자. 그러면,  $\int_{C_1} F \cdot T ds = \int_{C_2} F \cdot T ds$

**Theorem 6.2** (선적분의 기본 정리).  $C^1$ 인 함수  $g$ 의 정의역에서  $C$ 가  $A$ 에서  $B$ 로 가는 조각별 부드러운 곡선이라고 하자. 그러면,

$$\int_C \nabla \cdot T ds = g(B) - g(A)$$

이 정리는 물리학에서 일과 큰 연관이 있다. 보존장에서의 일을 계산할 때는 일을 한 경로에 무관하게 처음 위치에서의 퍼텐셜 에너지와 마지막 위치에서의 퍼텐셜 에너지의 차만 계산하면 된다.

**Theorem 6.3.** 2차원과 3차원 보존장에서는 다음과 같은 사실이 성립한다.

- (a)  $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 인  $F$ 가  $C^1$ 이고 보존장이면,  $\text{curl} F = 0$
- (b)  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 인  $F$ 가  $C^1$ 이고 보존장이면,  $\text{curl} F = 0$

## 6.3 표면과 표면적분

곡선에서의 적분을 정의했기 때문에, 자연스럽게 표면에서의 적분도 생각해볼 수 있다. 표면은 3차원 이상에서 정의되는 2차원 대상이다. 여기서도 앞서 선적분을 정의할 때 했던 것처럼, 스칼라장과 벡터장에 대해 두 가지 표면적분에 대해 다룬다.

**Definition 6.10** (부드러운 표면). 부드럽게 유계인  $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 에 대해,  $X : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ 가  $C^1$ 이라고 하자.  $X$ 가  $D$ 의 내부(*interior*)에서 다음의 조건을 만족한다고 하자.

- (a)  $X$ 가 일대일(*one-to-one*)이다.
- (b)  $X$ 의 편도함수(*partial derivative*)의 각 성분이 유계(*bound*)이다.
- (c) 편도함수

$$\begin{aligned} X_u(u, v) &= (x_u(u, v), y_u(u, v), z_u(u, v)) \\ X_v(u, v) &= (x_v(u, v), y_v(u, v), z_v(u, v)) \end{aligned}$$

가 선형독립(*linearly independent*)이다. (즉,  $X_u \times X_v \neq 0$ )

이러한  $X$ 의 치역  $S$ 를  $X$ 에 의해 매개화된 부드러운 표면(*smooth surface*)이라고 한다. 또한,  $X$ 를  $S$ 의 매개화(*parametrization*)라고 한다.

$X(u, v)$ 를 포함하고, 법선 벡터가  $X_u \times X_v$ 인 평면을  $S$ 의  $X(u, v)$ 에서의 접평면(*plane tangent*)이라고 한다.

**Definition 6.11** (표면의 넓이). 부드럽게 유계인  $D$  위에서 정의된  $X : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ 에 의해 매개화된 부드러운 표면을  $S$ 라 하자.  $S$ 의 넓이(area)는 다음과 같다.

$$\text{Area}(S) = \int_S d\sigma = \int_D \|X_u(u, v) \times X_v(u, v)\| du dv$$

**Definition 6.12** (스칼라장에서의 표면 적분). 부드럽게 유계인  $D$  위에서 정의된  $X : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ 에 의해 매개화된 부드러운 표면을  $S$ 라 하자. 그리고,  $f$ 를  $S$  위의 연속 함수라고 하자.  $f$ 의  $S$  위의 표면 적분(surface integral)은 아래와 같다.

$$\int_S f d\sigma = \int_D f(X(u, v)) \|X_u \times X_v\| du dv$$

**Definition 6.13** (표면의 단위 법선 벡터). 부드럽게 유계인  $D$  위에서 정의된  $X : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ 에 의해 매개화된 부드러운 표면을  $S$ 라 하자. 표면의 단위 법선 벡터(unit normal vector)  $N = N(u, v)$ 은 다음과 같이 정의된다.

$$N(u, v) = \frac{X_u(u, v) \times X_v(u, v)}{\|X_u(u, v) \times X_v(u, v)\|}$$

**Definition 6.14** (3차원 벡터장의 선속). 부드럽게 유계인  $D$  위에서 정의된  $X : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ 에 의해 매개화된 부드러운 표면을  $S$ 라 하자. 함수  $F(x, y, z) = (f_1, f_2, f_3)$ 가  $S$  위의 연속 함수라고 하자.  $F \cdot N$ 의 표면  $S$ 에 대한 적분을 선속(flux)이라고 한다. 즉,

$$\begin{aligned} \int_S F \cdot N d\sigma &= \int_D F(X(u, v)) \cdot N(X(u, v)) \|X_u \times X_v\| du dv \\ &= \int_D F(X(u, v)) \cdot (X_u \times X_v) du dv \end{aligned}$$

## 7 발산 정리, 스토크스 정리, 보존 법칙

### 7.1 $\mathbb{R}^2$ 에서의 그린 정리와 발산 정리

**Definition 7.1** (정칙). 부드럽게 유계인  $D$ 가 각각이 경계에서만 만나는  $x$ -단순( $x$ -simple),  $y$ -단순( $y$ -simple) 곡선들로 둘러싸이는 부드러운 유계 부분집합의 유한한 합집합으로 표현가능하다면  $D$ 를 정칙(regular)이라고 한다.

**Theorem 7.1** ( $\mathbb{R}^2$ 에서의 발산 정리, Divergence Theorem in  $\mathbb{R}^2$ ). 만약  $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 가 정규인  $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 에서  $C^1$ 이면,

$$\int_D \operatorname{div} F dA = \int_{\partial D} F \cdot N ds$$

발산 정리는 도형 내부의 전체 발산을 더한 것과 도형을 둘러싸는 곡선에서의 법선 벡터 방향의 함수값만을 더한 것이 동일하다는 정리이다.

**Theorem 7.2** (그린 정리, Green Theorem). 만약  $F = (f, g)$ 가 정칙인  $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 에서  $C^1$ 이면

$$\int_D \operatorname{curl} F dA = \int_{\partial D} F \cdot T ds$$

이다. 여기서  $D$ 의 경계는 시계 반대방향으로 움직였다.

그린 정리는 도형 내부의 전체 회전을 더한 것과 도형을 둘러싸는 곡선에서의 접선 벡터 방향의 함수값만을 더한 것이 동일하다는 정리이다.

### 7.2 $\mathbb{R}^3$ 에서의 발산 정리

2차원에서의 발산 정리를 확장한 것이다. 기본적인 아이디어는 동일하다.

**Theorem 7.3** ( $\mathbb{R}^3$ 에서의 발산 정리, Divergence Theorem in  $\mathbb{R}^3$ ). 만약  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 가 정규인  $D \subseteq \mathbb{R}^3$ 에서  $C^1$ 이고,  $N$ 이  $\partial D$ 에서  $D$ 의 바깥 방향으로의 단위 법선 벡터면,

$$\int_{\partial D} F \cdot N d\sigma = \int_D \operatorname{div} F dV$$

위 정리는 물리학에서 전기장에서의 가우스 법칙과 동일한 내용을 담고 있다.

### 7.3 스토크스 정리

스토크스 정리는 2차원에서 어떠한 도형에 적용한 그린의 정리를 3차원에서 표면에 적용할 수 있도록 확장한 것이다.

**Theorem 7.4** (스토크스 정리, Stokes Theorem). 경계가 조각별 부드러운 곡선인 조각별 부드러운 유향 표면  $S \subseteq \mathbb{R}^3$ 에 대해,  $C^1$ 인 벡터장  $G : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ 가 정의되었다고 하자. 그리고  $S$ 의 매개화의 정의역이  $\mathbb{R}^2$ 에서 정규라고 하자. 그러면,

$$\int_S \operatorname{curl} G \cdot N d\sigma = \int_{\partial S} G \cdot T ds$$

이다. 여기서  $N$ 은  $S$  안쪽 방향 단위 법선 벡터(unit normal vector)이고,  $T$ 는 시계 반대방향 단위 접선 벡터(unit tangent vector)이다.

**Definition 7.2** (단순 연결).  $\mathbb{R}^n$ 에서의 집합이 연결되어 있고, 집합 안의 모든 닫혀있는 단순 곡선이 하나의 점으로 수축가능하면, 그러한 집합을 단순 연결(simply connected)되었다고 한다.

**Theorem 7.5.** 열린 단순 연결 집합  $U \subseteq \mathbb{R}^3$ 에서 정의된 벡터장  $F : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ 가  $C^1$ 이고  $\operatorname{curl} F = 0$ 이라고 하자. 그러면,  $\nabla g = F$ 인 함수  $g : U \rightarrow \mathbb{R}$ 이 존재한다.

### 7.4 보존 법칙 (범위 밖)

### 7.5 보존 법칙과 일차원 유량 (범위 밖)